§ 10. DERIVADAS DE LAS FUNCIONES $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{cotg} x$, $y = \ln|x|$

Teorema 1. *La derivada de la función* $y = \operatorname{tg} x$ *es igual a* $\dfrac{1}{\cos^2 x}$, *es decir, si* $y = \operatorname{tg} x$, $y' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$. (XI)

Demostración. Sea

$$y = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x},$$

de la fórmula para derivar fracciones (véase fórmula (VIII), § 7, capítulo III), se tiene:

$$y' = \frac{(\operatorname{sen} x)'\cos x - \operatorname{sen} x(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos x \cos x - \operatorname{sen} x(-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} =$$

$$= \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Teorema 2. *La derivada de la función* $y = \operatorname{cotg} x$ *es igual a* $-\dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$, *es decir:*

$$\text{si } y = \operatorname{cotg} x,\ y' = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}. \qquad \text{(XII)}$$

Demostración. Sea

$$y = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x},$$

se tendrá

$$y' = \frac{(\cos x)'\operatorname{sen} x - \cos x(\operatorname{sen} x)'}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{-\operatorname{sen} x \operatorname{sen} x - \cos x \cos x}{\operatorname{sen}^2 x} =$$

$$= -\frac{\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}.$$

Ejemplo 1. Si $y = \operatorname{tg}\sqrt{x}$,

$$y' = \frac{1}{\cos^2\sqrt{x}}(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}\frac{1}{\cos^2\sqrt{x}}.$$

Ejemplo 2. Si $y = \ln \operatorname{cotg} x$,

$$y' = \frac{1}{\operatorname{cotg} x}(\operatorname{cotg} x)' = \frac{1}{\operatorname{cotg} x}\left(-\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}\right) = -\frac{1}{\cos x \operatorname{sen} x} = -\frac{2}{\operatorname{sen} 2x}.$$

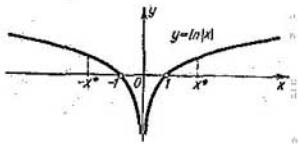


Fig. 62

Teorema 3. *La derivada de la función* $y = \ln|x|$ (fig. 62) *es igual a* $\frac{1}{x}$, es decir,

$$\text{si } y = \ln|x|, \; y' = \frac{1}{x}. \qquad \text{(XIII)}$$

Demostración. a) Si $x > 0$, se tiene $|x| = x$, $\ln|x| = \ln x$, y por tanto:

$$y' = \frac{1}{x}.$$

b) Supongamos que $x < 0$. Entonces $|x| = -x$. Pero

$$\ln|x| = \ln(-x),$$

(observemos, que si $x < 0$, $-x > 0$).
Interpretemos la función $y = \ln(-x)$ como función compuesta, haciendo

$$y = \ln u; \; u = -x.$$

Entonces,

$$y'_x = y'_u u'_x = \frac{1}{u}(-1) = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}.$$

De este modo, para los valores negativos de x también se verifica la igualdad

$$y'_x = \frac{1}{x}.$$

Por tanto, la fórmula (XIII) queda demostrada para cualquier valor de $x \neq 0$ (para $x = 0$ la función $\ln|x|$ no está definida).

§ 11. FUNCION IMPLICITA Y SU DERIVACION

Supongamos que los valores de dos variables, x e y, se encuentran ligados mediante una ecuación que, simbólicamente, escribiremos así:

$$F(x, y) = 0. \tag{1}$$

Si la función $y = f(x)$ definida en cierto intervalo (a, b) es tal que, al sustituir y en la ecuación (1) por la expresión $f(x)$, la ecuación

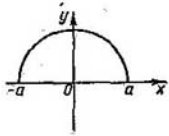


Fig. 63

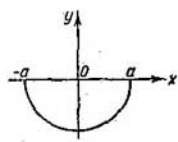


Fig. 64

se convierte en una identidad respecto a x, la función $y = f(x)$ recibe el nombre de función implícita determinada por la ecuación (1).

Por ejemplo, la ecuación

$$x^2 + y^2 - a^2 = 0 \tag{2}$$

determina implícitamente las siguientes funciones elementales (figuras 63 y 64):

$$y = \sqrt{a^2 - x^2} \tag{3}$$

$$y = -\sqrt{a^2 - x^2}. \tag{4}$$

En efecto, al sustituir y por sus expresiones en la ecuación (2), la convertiremos en identidad, es decir

$$x^2 + (a^2 - x^2) - a^2 = 0.$$

Las expresiones (3) y (4) se han obtenido mediante la resolución de la ecuación (2) respecto a y. Sin embargo, no toda función dada implícitamente puede ser representada en forma explícita, es decir, en forma $y = f(x)$*, donde $f(x)$ es una función elemental.

---

*) Si la función viene dada en la forma $y = f(x)$, se dice que está dada en *forma explícita* o que es una función *explícita*.

Por ejemplo, las funciones dadas por las ecuaciones

$$y^6 - y - x^2 = 0$$

ó

$$y - x - \frac{1}{4}\operatorname{sen} y = 0,$$

no pueden ser expresadas mediante funciones elementales; es decir, no pueden ser resueltas respecto a y.

Observación 1. Es necesario señalar que los términos «función explícita» y «función implícita» no caracterizan la naturaleza de la función, sino la manera en que ésta viene dada.

Toda función explícita, $y = f(x)$, puede ser representada también en forma implícita, $y - f(x) = 0$.

Veamos cómo se obtiene la derivada de una función implícita, sin transformarla en explícita, es decir, sin representarla en la forma $y = f(x)$.

Supongamos que la función viene dada por la ecuación

$$x^2 + y^2 - a^2 = 0.$$

Si y es una función de x, determinada por la ecuación anterior, ésta será una identidad.

Al derivar ambos miembros de la identidad respecto a x, considerando que y es una función de x, obtendremos (aplicando la regla para derivar función compuesta):

$$2x + 2yy' = 0,$$

de donde:

$$y' = -\frac{x}{y}.$$

Anotemos que, si derivamos la correspondiente función explícita

$$y = \sqrt{a^2 - x^2},$$

obtenemos:

$$y' = -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{x}{y},$$

es decir, el mismo resultado.

Examinemos un ejemplo más de función implícita y en función de x:

$$y^6 - y - x^2 = 0.$$

Derivemos respecto a x

$$6y^5y' - y' - 2x = 0,$$

y hallamos

$$y' = \frac{2x}{6y^5 - 1}.$$

Observación 2. De los ejemplos citados se deduce que, si se trata de hallar la derivada de una función implícita para un valor dado del argumento x, es preciso conocer primeramente el valor de la función y para el mismo valor dado de x.

§ 12. DERIVADAS DE LA FUNCION POTENCIAL CON EXPONENTE REAL CUALQUIERA, DE LA FUNCION EXPONENCIAL Y DE LA FUNCION EXPONENCIAL COMPUESTA

Teorema 1. *La derivada de la función x^n, en la que n es un número real cualquiera, es igual a nx^{n-1}, es decir,*

$$si\ y = x^n,\ se\ tiene\ y' = nx^{n-1}. \qquad (I)$$

Demostración. Supongamos que $x > 0$. Tomando logaritmos de la función dada, tendremos

$$\ln y = n \ln x.$$

Derivemos ambos miembros de la ecuación respecto a x, considerando que y es función de x:

$$\frac{y'}{y} = n\frac{1}{x};\ y' = yn\frac{1}{x}.$$

Introduciendo aquí el valor $y = x^n$, obtenemos en definitiva:

$$y' = nx^{n-1}.$$

Es fácil demostrar que esta fórmula es correcta también, cuando $x < 0$, siempre que x^n tenga sentido*).

Teorema 2. *La derivada de la función a^x, en la que $a > 0$, es igual a $a^x \ln a$, es decir,*

$$si\ y = a^x,\quad y' = a^x \ln a. \qquad (XIV)$$

Demostración. Tomando logaritmos de la igualdad $y = a^x$, se tiene:

$$\ln y = x \ln a.$$

*) Dicha fórmula ha sido ya demostrada (§ 5, cap. III) para el caso en que n es un *número entero y positivo*. Ahora la fórmula (I) queda generalizada para cualquier número constante n.

Derivemos la igualdad obtenida, considerando y como función de x.

$$\frac{1}{y}\,y' = \ln a;\quad y' = y \ln a,$$

o sea

$$y' = a^x \ln a.$$

Si la base es $a = e$, entonces $\ln e = 1$, y obtenemos la fórmula:

$$y = e^x,\quad y' = e^x. \tag{XIV}$$

Ejemplo 1. Dada la función

$$y = e^{x^2}.$$

Interpretémosla como función compuesta, introduciendo el argumento intermedio u:

$$y = e^u,\quad u = x^2;$$

entonces,

$$y'_u = e^u,\quad u'_x = 2x.$$

Por tanto,

$$y'_x = e^u 2x = e^{x^2} 2x.$$

La función en la que tanto la base como el exponente son funciones de x se llama *función exponencial compuesta*. Por ejemplo, $(\text{sen } x)^{x^2}$, $x^{\lg x}$, x^x, $(\ln x)^x$ y, en general, toda función de la forma

$$y = [u(x)]^{v(x)} \equiv u^v.\text{*)}$$

Teorema 3.

Si $y = u^v$, *entonces* $y' = vu^{v-1}u' + u^v v' \ln u.$ (XV)

Demostración. Tomemos logaritmos de la función y:

$$\ln y = v \ln u.$$

Derivando respecto a x la igualdad obtenida, tenemos:

$$\frac{1}{y}\,y' = v\,\frac{1}{u}\,u' + v' \ln u,$$

de donde:

$$y' = y\left(v\,\frac{u'}{u} + v' \ln u\right).$$

Introduciendo la expresión $y = u^v$, obtenemos:

$$y' = vu^{v-1}u' + u^v v' \ln u.$$

*) Tal función se suele llamar también *exponencial potencial* o *potencial exponencial*.

Así, pues, la derivada de la función exponencial compuesta consta de dos términos que se obtienen del siguiente modo: el primer sumando si, al derivar, suponemos que u es función de x, mientras que v es *constante* (u^v se interpreta como función *potencial*); el segundo, si suponemos que v es función de x, permaneciendo u *constante* (u^v se interpreta como función *exponencial*)

Ejemplo 2. Si $y=x^x$, $y'=xx^{x-1}(x')+x^x(x')\ln x$, o sea, $y'=x^x+x^x\ln x=x^x(1+\ln x)$.

Ejemplo 3. Si $y=(\operatorname{sen} x)^{x^2}$, tendremos

$$y'=x^2(\operatorname{sen} x)^{x^2-1}(\operatorname{sen} x)'+(\operatorname{sen} x)^{x^2}(x^2)'\ln\operatorname{sen} x=$$

$$=x^2(\operatorname{sen} x)^{x^2-1}\cos x+(\operatorname{sen} x)^{x^2}2x\ln\operatorname{sen} x.$$

El procedimiento, aplicado en este párrafo para calcular derivadas, consiste en hallar primeramente la derivada del *logaritmo de la función dada*. Este procedimiento se utiliza ampliamente en la derivación de funciones, y, a veces, simplifica mucho los cálculos.

Ejemplo 4. Hallar la derivada de la función

$$y=\frac{(x+1)^2\sqrt{x-1}}{(x+4)^3e^x}.$$

Solución. Tomando logaritmos, encontramos:

$$\ln y=2\ln(x+1)+\frac{1}{2}\ln(x-1)-3\ln(x+4)-x.$$

Derivemos ambos miembros de la igualdad:

$$\frac{y'}{y}=\frac{2}{x+1}+\frac{1}{2(x-1)}-\frac{3}{x+4}-1.$$

Multiplicando por y, y sustituyendo y por $\frac{(x+1)^2\sqrt{x-1}}{(x+4)^3e^x}$, obtenemos

$$y'=\frac{(x+1)^2\sqrt{x-1}}{(x+4)^3e^x}\left[\frac{2}{x+1}+\frac{1}{2(x-1)}-\frac{3}{x+4}-1\right].$$

Observación. La expresión $\frac{y'}{y}=(\ln y)'$, que es la derivada respecto a x del logaritmo natural de la función dada $y=y(x)$, se llama *derivada logarítmica*.

§ 13. FUNCION INVERSA Y SU DERIVACION

Supongamos

$$y=f(x) \tag{1}$$

es una función creciente (fig. 65) o decreciente definida en cierto intervalo (a, b) $(a<b)$ (§ 6, cap. I). Hagamos $f(a)=c$ y $f(b)=d$. Para concretar, en adelante consideraremos sólo la función creciente.

Examinemos dos valores diferentes x_1 y x_2 pertenecientes al intervalo (a, b). De la definición de función creciente se deduce que, si $x_1<x_2$, $y_1=f(x_1)$, $y_2=f(x_2)$, entonces $y_1<y_2$. Por tanto, a dos valores x_1 y x_2, les corresponden dos valores diferentes

y_1 e y_2 de la función. La recíproca también es cierta. Es decir, si $y_1 < y_2$, $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$, entonces, de la definición de función creciente, se deduce que $x_1 < x_2$. De este modo, entre los valores de x y los correspondientes de y se establece una relación biunívoca.

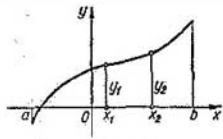


Fig. 65

Interpretando los valores de y como valores del argumento, y los valores de x como valores de la función, obtendremos x como función de y:

$$x = \varphi(y). \tag{2}$$

Esta función se denomina *inversa* de la función $y = f(x)$.

Recíprocamente la función $y = f(x)$ es la inversa de la función $x = \varphi(y)$.

Razonando del mismo modo, se puede demostrar que una función decreciente también tiene su inversa.

Observación 1. Indiquemos, sin demostración, que, *si la función creciente (decreciente) $y = f(x)$ es continua en el segmento $[a, b]$, siendo $f(a) = c$ y $f(b) = d$, entonces la función inversa estará definida y será continua en el segmento $[c, d]$.*

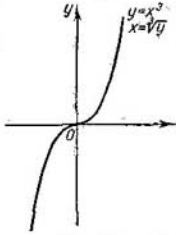


Fig. 66

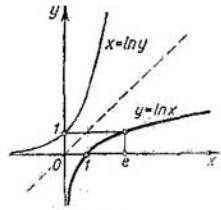


Fig. 67

Ejemplo 1. Sea la función $y = x^3$. Esta función es creciente en el intervalo infinito $-\infty < x < +\infty$ y su inversa es $x = \sqrt[3]{y}$ (fig. 66).

Observemos que la función inversa $x = \varphi(y)$ se halla, resolviendo la ecuación $y = f(x)$ respecto a x.

Ejemplo 2. Sea la función $y = e^x$. Esta función es creciente en el intervalo infinito $-\infty < x < +\infty$; su inversa es $x = \ln y$. El dominio de definición de ésta es $0 < y < +\infty$ (fig. 67).

Observación 2. Si la función $y = f(x)$ no es creciente, ni decreciente en cierto intervalo, ella puede tener varias funciones inversas*).

Ejemplo 3. La función $y = x^2$ está definida en el intervalo infinito $-\infty < x < +\infty$. No es creciente, ni decreciente, ni tampoco tiene función inversa. En el intervalo $0 \leqslant x < +\infty$ dicha función es creciente y su inversa es $x = \sqrt{y}$. En el intervalo $-\infty < x < 0$ la misma función será decreciente y su inversa es $x = -\sqrt{y}$ (fig. 68).

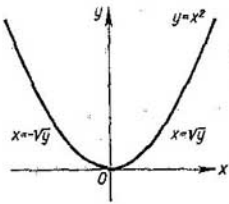


Fig. 68

Observación 3. Siendo $y = f(x)$ y $x = \varphi(y)$ funciones recíprocamente inversas, sus gráficas se representan por una misma curva.

Pero, si designamos por x el argumento de la función inversa y por y la propia función, entonces las gráficas de las dos funciones serán ya distintas en un mismo sistema de coordenadas.

Es fácil ver que las gráficas serán simétricas con respecto a la bisectriz del primer ángulo de coordenadas.

Ejemplo 4. En la figura 67 están trazadas las gráficas de la función $y = e^x$ (o de $x = \ln y$) y de su inversa, $y = \ln x$, examinadas en el ejemplo 2.

El siguiente teorema nos permitirá calcular la derivada de la función $y = f(x)$, conociendo la derivada de la función inversa.

Teorema: *Si para la función*

$$y = f(x) \tag{1}$$

existe una función inversa

$$x = \varphi(y) \tag{2}$$

tal que en un punto analizado y tiene derivada $\varphi'(y)$, *distinta de cero, entonces la función* $y = f(x)$, *en el punto correspondiente* x, *tiene derivada* $f'(x)$, *igual a* $\dfrac{1}{\varphi'(y)}$, *es decir, se verifica la fórmula*

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}. \tag{XVI}$$

---

*) Insistimos que, al decir que «y es función de x», entendemos que y depende de x de modo unívoco.

De este modo, la derivada de una de las dos funciones recíprocamente inversas es igual a la unidad dividida por la derivada de la segunda función, para los correspondientes valores de x e y*).

Demostración. Dando a y el incremento Δy, de la igualdad (2) deducimos

$$\Delta x = \varphi(y + \Delta y) - \varphi(y).$$

Como $\varphi(y)$ es una función monótona, se tiene $\Delta x \neq 0$. Escribamos la identidad

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\dfrac{\Delta x}{\Delta y}}.$$

Por ser continua la función $\varphi(y)$, $\Delta x \to 0$, cuando $\Delta y \to 0$.

Tomando el límite, cuando $\Delta y \to 0$, en ambos miembros de la última identidad obtenemos:

$$y'_x = \frac{1}{x'_y},$$

o sea,

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)},$$

es decir, llegamos a la fórmula (XVI).

Observación. La fórmula (XVI) se puede obtener también, aplicando el teorema de derivación de funciones compuestas.

En efecto, derivemos los dos miembros de la igualdad (2) respecto a x, considerando que y es función de x:

$$1 = \varphi'(y)\, y'_x,$$

de donde:

$$y'_x = \frac{1}{\varphi'(y)}.$$

La interpretación geométrica es evidente. Examinemos la gráfica de la función $y = f(x)$ (fig. 69). La misma curva será la gráfica

*) Cuando escribimos $f'(x)$ o y'_x, consideramos que, al calcular la derivada, tomamos x como variable independiente. Cuando escribimos $\varphi'(y)$ o x'_y, consideramos que, al calcular la derivada, la variable independiente es y. Observemos que *después de obtener la derivada respecto a y que figura en el 2° miembro de la fórmula (XVI), es necesario sustituir y por f (x).*

de la función $x = \varphi(y)$ en la que x se considera como función e y, como variable independiente. Consideremos un punto $M(x, y)$ de esta curva. Tracemos una tangente a la misma en este punto. Los ángulos formados por la tangente mencionada y las direcciones positivas de los ejes Ox y Oy los designaremos por α y β respectivamente. En virtud de los resultados obtenidos en el § 3, acerca del significado geométrico de la derivada, tenemos:

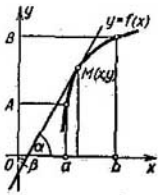


Fig. 69

$$\left.\begin{aligned} f'(x) &= \operatorname{tg}\alpha \\ \varphi'(y) &= \operatorname{tg}\beta. \end{aligned}\right\} \qquad (3)$$

De la figura 69 se deduce que, si $\alpha < \frac{\pi}{2}$, se tiene:

$$\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha.$$

Ahora bien, si $\alpha > \frac{\pi}{2}$, naturalmente $\beta = \frac{3\pi}{2} - \alpha$.

Por consiguiente, en cualquier caso

$$\operatorname{tg}\beta = \operatorname{cotg}\alpha$$

de donde

$$\operatorname{tg}\alpha \operatorname{tg}\beta = \operatorname{tg}\alpha \operatorname{cotg}\alpha = 1,$$

o sea

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}\beta}.$$

Introduciendo aquí las expresiones de $\operatorname{tg}\alpha$ y $\operatorname{tg}\beta$ de la fórmula (3), obtenemos:

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}.$$

§ 14. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS INVERSAS Y SU DERIVACION

1) Función: $y = \arcsen x$.

Examinemos la función

$$x = \operatorname{sen} y \qquad (1)$$

y construyamos su gráfica, dirigiendo el eje Oy verticalmente hacia arriba (fig. 70). Esta función está definida en el invervalo infinito $-\infty < y < +\infty$. En el segmento $-\frac{\pi}{2} \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{2}$, la función $x = \operatorname{sen} y$

es creciente, sus valores llenan el segmento $-1 \leqslant x \leqslant 1$. Por eso la función $x = \operatorname{sen} y$ tiene su inversa, que se escribe así: $y = \operatorname{arcsen} x$*).

Esta función está definida en el segmento $-1 \leqslant x \leqslant 1$, sus valores llenan el segmento $-\frac{\pi}{2} \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{2}$.

En la figura 70 la gráfica de la función $y = \operatorname{arcsen} x$ va en línea gruesa.

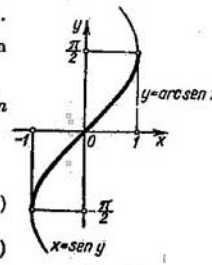


Fig. 70

Teorema 1. *La derivada de la función* $\operatorname{arcsen} x$ *es igual a* $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, *es decir,*

si $y = \operatorname{arcsen} x$, *se tiene* $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. (XVIII)

Demostración. Según la igualdad (1) tenemos:

$$x'_y = \cos y,$$

y conforme a la regla para derivar la función inversa, será:

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{\cos y},$$

pero

$$\cos y = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y} = \sqrt{1 - x^2}.$$

Entonces

$$y'_x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

La raíz lleva el signo positivo, porque el valor de la función $y = \operatorname{arcsen} x$ se encuentra en el segmento $-\frac{\pi}{2} \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{2}$ de donde $\cos y \geqslant 0$.

Ejemplo 1. $y = \operatorname{arcsen} e^x$,

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-(e^x)^2}}(e^x)' = \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}.$$

Ejemplo 2. $y = \left(\operatorname{arcsen} \frac{1}{x}\right)^2$,

$$y' = 2 \operatorname{arcsen} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} \left(\frac{1}{x}\right)' = -2 \operatorname{arcsen} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}.$$

*) Observemos que la igualdad $y = \operatorname{arcsen} x$ conocida del curso de trigonometría, es otra forma de escribir la igualdad (1). Aquí (dado x), y significa conjunto de valores de los ángulos, cuyo seno es igual a x.